3.1 空间刚架求解器：原理与算法实现

C++17 + Eigen 3.4.0 ｜独立本地进程｜空间梁单元｜确定性数值计算

01 空间梁单元与坐标变换

Euler–Bernoulli 梁柱；两节点共 12 自由度。

$$\mathbf{u}_{\text{local}} = \mathbf{T}\mathbf{u}_{\text{global}}, \qquad \mathbf{K}_{\text{global}} = \mathbf{T}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}_{\text{local}}\mathbf{T}$$

02 整体组装与约束消元

SparseMatrix / triplet 组装；零位移约束消元。

$$\mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{F}, \qquad \mathbf{K}_{ff}\mathbf{u}_f = \mathbf{F}_f, \qquad \mathbf{u}_c = 0$$

03 稀疏 LDLᵀ 求解

SimplicialLDLT + NaturalOrdering ；主元映射节点。

$$\mathbf{K}_{ff} = \mathbf{L}\mathbf{D}\mathbf{L}^{\mathsf{T}}, \qquad \mathbf{L}\mathbf{y} = \mathbf{F}_f, \quad \mathbf{D}\mathbf{z} = \mathbf{y}, \quad \mathbf{L}^{\mathsf{T}}\mathbf{u}_f = \mathbf{z}$$

04 结果恢复与数值检查

回代位移、反力与杆端作用；检查主元与残差。

$$\mathbf{R} = \mathbf{K}\mathbf{u} - \mathbf{F}, \qquad \mathbf{s}_{\text{local}} = \mathbf{k}_{\text{local}}\mathbf{u}_{\text{local}} - \mathbf{f}_{\text{local}}$$

判据： D 非正或 $D \leqslant \max|K_{ff}| \times 10^{-12}$ 时拒绝；异常结果定位到节点、自由度及计算阶段。

线弹性、小变形、忽略剪切变形；大模型组织任务，本地核心产生计算数值。